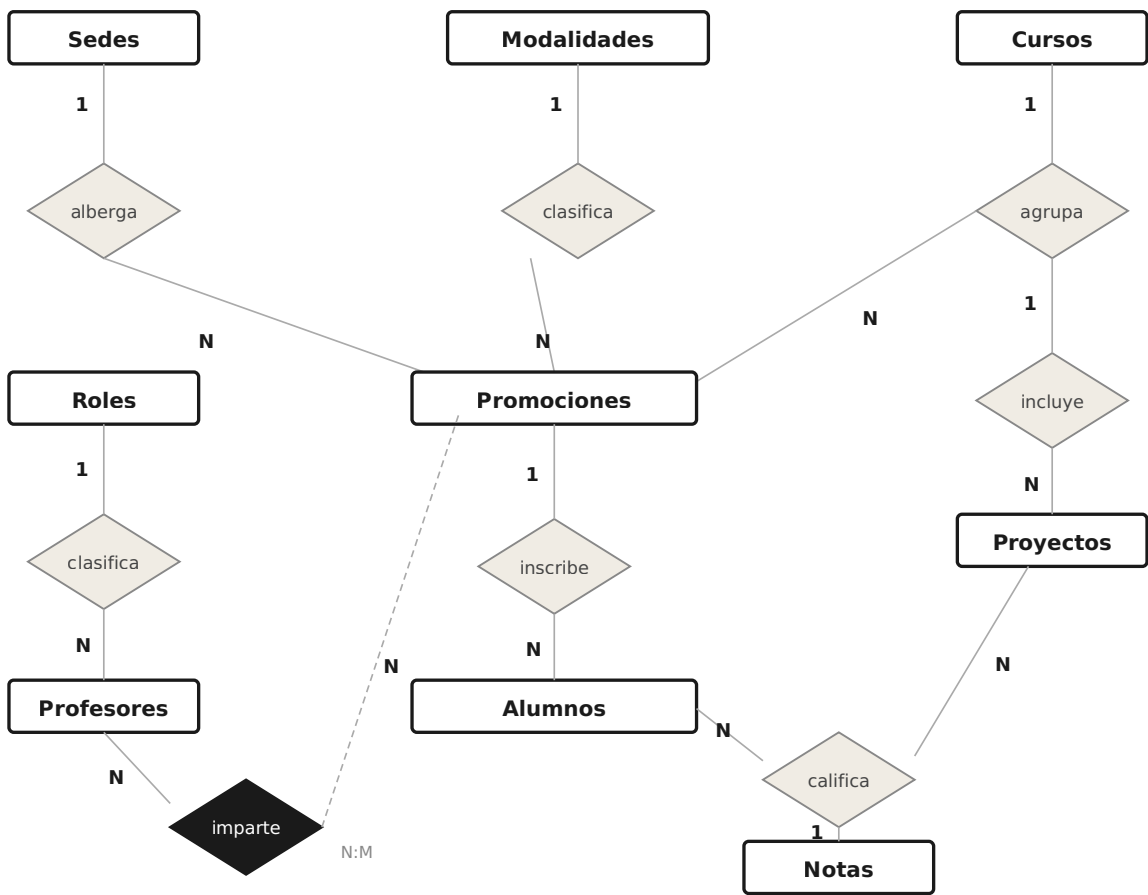


Modelo Entidad-Relación

¿Qué es el modelo E/R?

Describe **qué existe** en el sistema y **cómo se relaciona**, sin entrar en detalles técnicos. Cualquier persona puede entenderlo aunque no sepa SQL. No habla de tablas, columnas ni tipos de dato. Solo habla de entidades (cosas que existen) y relaciones (cómo se conectan). Las relaciones N:M se representan directamente con un rombo, sin necesidad de tabla puente — eso viene después, en el modelo lógico.

Diagrama



Explicación de las relaciones

Relación	Cardinalidad	Explicación
Sedes → Promociones	1:N	Una sede puede tener muchas promociones, pero cada promoción pertenece a una sola sede.
Modalidades → Promociones	1:N	Una modalidad (presencial, online...) puede aplicarse a muchas promociones, pero cada promoción tiene una sola modalidad.
Cursos → Promociones	1:N	Un curso (DS, FS...) puede tener muchas promociones a lo largo del tiempo, pero cada promoción pertenece a un solo curso.
Cursos → Proyectos	1:N	Cada curso tiene sus propios proyectos evaluables. Un proyecto pertenece a un curso concreto.
Roles → Profesores	1:N	Un rol (TA, LI...) lo pueden tener muchos profesores, pero cada profesor tiene un solo rol.
Promociones → Alumnos	1:N	Una promoción tiene muchos alumnos, pero cada alumno pertenece a una sola promoción.
Alumnos + Proyectos → Notas	N:N→1	Un alumno recibe notas en muchos proyectos, y un proyecto tiene notas de muchos alumnos. Cada nota pertenece a un alumno y proyecto concretos.
Profesores ↔ Promociones	N:M	Un profesor puede dar clase en varias promociones, y una promoción puede tener varios profesores. En el modelo lógico esta relación se resuelve con una tabla puente llamada <i>imparte</i> .

Diferencia clave con el modelo lógico: el modelo E/R describe la realidad tal como es, sin preocuparse de cómo se implementa en SQL. Por eso puede existir una relación N:M directamente (Profesores ↔ Promociones) sin tabla puente. Esa tabla aparece en el modelo lógico.